

## Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

Beskrivelse av produkt: **Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10,000 µg/ml**  
Cat No. : **35763**  
Molekylar formel: **RhCl<sub>3</sub> in 20% HCl**

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk: Laboratoriekjemikalier.  
Frarådet bruk: Ingen informasjon tilgjengelig

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
E-postadresse: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

**GIFTINFORMASJONSSENTRALEN** - Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftiging  
**Nødinformasjonstjenester** Giftinformasjonen  
Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

## Avsnitt 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

# SIKKERHETSDATABLAD

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10,000 µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

## Fysiske farer

Stoffer/blandinger som etser metall

Kategori 1 (H290)

## Helsefarer

Akutt innåndingstoksisitet - damper

Kategori 3 (H331)

Hudetsing/hudirritasjon

Kategori 1 B (H314)

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 1 (H318)

Mutagent for kimceller

Kategori 2 (H341)

Spesifikk målorgan systemisk giftighet - (enkel utsettelse)

Kategori 3 (H335)

## Miljøfarer

Kronisk giftighet i vannmiljøet

Kategori 3 (H412)

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

## Fareutsagn

H290 - Kan være etsende for metaller

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H331 - Giftig ved innånding

H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene

H341 - Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader

H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

## Sikkerhetssetninger

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

P301 + P330 + P331 - VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning

P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege

P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann

## 2.3. Andre farer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

# SIKKERHETSATABLAD

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10,000 µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

## 3.2. Stoffblandinger

| Komponent           | CAS Nr     | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                      |
|---------------------|------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water               | 7732-18-5  | 231-791-2         | 77.97        | -                                                                                                                                       |
| Hydrogenklorid      | 7647-01-0  | 231-595-7         | 20.00        | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)                                                    |
| Rhodium trichloride | 10049-07-7 | EEC No. 233-165-4 | 2.03         | Met. Corr. 1 (H290)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Muta. 2 (H341)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Komponent           | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL)                                                                                                 | M-faktor | Komponentnotater |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Hydrogenklorid      | Skin Corr. 1B :: C>=25%<br>Skin Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>Eye Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>STOT SE 3 :: C>=10%<br>Met. Corr. 1 :: C>=0.1% | -        | -                |
| Rhodium trichloride | -                                                                                                                                      | 1        | -                |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Får man stoffet i øynene, skyll umiddelbart med mye vann og søk legehjelp.                                                                                                                                                                    |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Svelging                                 | IKKE framkall brekninger. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Innånding                                | Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Flytt til frisk luft. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen.                                                                                                                                                                |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Forårsaker forbrenninger i alle eksponeringsveier. Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes: Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

# SIKKERHETSDATABLAD

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10,000 µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

Merknader til leger

Behandle symptomene.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

#### **Egnede slukningsmidler**

Ikke brennbart. Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Tørrkemikalie, Tørr sand, Alkoholbestandig skum.

#### **Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper. Produktet forårsaker forbrenninger på øyne, hud og slimhinner.

#### **Farlige forbrenningsprodukter**

Hydrogenklorid, Rhodium oxide.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## Avsnitt 6: TILTAK VED UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Evakuer personell til sikkert område. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill. Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Unngå innånding av tåke/damper/spray. Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges.

#### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

# SIKKERHETS DATABLAD

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10,000 µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Korrosivt område. Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted.

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent           | Den europeiske unionen                                                               | U.K                                                                                | Frankrike                                                                                | Belgia                                                                                                 | Spania                                                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrogenklorid      | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m³ 15 min | STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 8 mg/m³ 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2 mg/m³ 8 hr | STEL / VLCT: 5 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 7.6<br>mg/m³. restrictive limit | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 10 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 15<br>mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 7.6<br>mg/m³ (8 horas) |
| Rhodium trichloride |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                        | TWA / VLA-ED: 1 mg/m³<br>(8 horas)                                                                                                                             |

| Komponent           | Italia                                                                                                                                                                         | Tyskland                                                                                                                                                                                                                           | Portugal                                                                                                                   | Nederland                                                                                              | Finland                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Hydrogenklorid      | TWA: 5 ppm 8 ore. Time<br>Weighted Average<br>TWA: 8 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minuti. Short-term | TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 3 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 3.0 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 6 mg/m³ | STEL: 10 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m³ 8 horas | STEL: 10 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minuten<br>TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m³ 8 uren | STEL: 5 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 7.6 mg/m³ 15<br>minuutteina |
| Rhodium trichloride |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    | TWA: 1 mg/m³ 8 horas                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                    |

| Komponent      | Østerrike                                                                                                                          | Danmark                                                    | Sveits                                                                                                        | Polen                                                        | Norge                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Hydrogenklorid | MAK-KZGW: 10 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 15 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 5 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 8 mg/m³ 15<br>minutter | STEL: 4 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 6 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 10 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 5 mg/m³ 8<br>godzinach | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m³ |

| Komponent      | Bulgaria                                      | Kroatia                                           | Irland                                                          | Kypros                                       | Tsjekkia                                         |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hydrogenklorid | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m³<br>STEL : 10 ppm | TWA-GVI: 5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m³ 8 | TWA: 8 mg/m³ 8 hr. F<br>TWA: 5 ppm 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm | TWA: 8 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m³ |

# SIKKERHETS DATABLAD

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10,000 µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

|  |                               |                                                                                                 |                                   |                          |  |
|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
|  | STEL : 15.0 mg/m <sup>3</sup> | satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 15 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> |  |
|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|

| Komponent      | Estland                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                    | Hellas                                                                             | Ungarn                                                                                                                                                        | Island                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hydrogenklorid | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 165 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 10 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 5 ppm 8 óraban.<br>AK | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent      | Latvia                                                                               | Litauen                                                                                        | Luxembourg                                                                                                                              | Malta                                                                                                       | Romania                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrogenklorid | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 10 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm 15 minuti<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15<br>minute<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Komponent      | Russland                 | Slovakiske Republikk                                                      | Slovenia                                                                                                                                                                     | Sverige                                                                                                                                                          | Tyrkia                                                                                                                       |
|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrogenklorid | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>anhydrous<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>anhydrous<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutah anhydrous<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah anhydrous | Binding STEL: 4 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 6 mg/m <sup>3</sup><br>15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkingsmetoder

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                             | Akutt effekt lokal<br>(Innånding) | Akutt effekt systemisk<br>(Innånding) | Kroniske effekter<br>lokal (Innånding) | Kroniske effekter<br>systemisk (Innånding) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Hydrogenklorid<br>7647-01-0 ( 20.00 ) | DNEL = 15mg/m <sup>3</sup>        |                                       | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>              |                                            |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Ingen informasjon tilgjengelig.

## 8.2. Eksponeringskontroll

# SIKKERHETS DATABLAD

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10,000 µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

## Tekniske tiltak

Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidssstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekksystemer

## Personlig verneutstyr

**Vernebriller** Vernebriller (EU-standard - EN 166)

**Håndvern** Vernehansker

| Hanskemateriale           | Gjennombruddstid | Hansketykkelse   | EU-standard | Hanske kommentarer |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Nitrilgummi               | 480 minutter     | 0.11mm           | EN 374      | (minstekrav)       |
| <b>Hud- og kroppsvern</b> |                  | Langermede klær. |             |                    |

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

**Åndedrettsvern** Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.  
For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

**Storskala / bruk i nødstilfeller** Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern  
**Anbefalt filtertype:** Multi-purpose/ABEK samsvar med EN14387

**Småskala / Laboratory bruk** Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer  
Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

**Miljømessige eksponeringskontroller** Ikke la produktet komme ned i avløp.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                         |                                |                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Fysisk tilstand</b>                  | Væske                          |                                                |
| <b>Utseende</b>                         | Fargeløs                       |                                                |
| <b>Lukt</b>                             | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Luktterskel</b>                      | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>           | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Mykgjøringspunkt</b>                 | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Kokepunkt/kokepunktintervall</b>     | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Antennelighet (Væske)</b>            | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Antennelighet (fast stoff, gass)</b> | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| <b>Ekspljosjonsgrenser</b>              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Flammepunkt</b>                      | Ingen informasjon tilgjengelig | <b>Metode -</b> Ingen informasjon tilgjengelig |
| <b>Selvantennelsestemperatur</b>        | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Spaltingstemperatur</b>              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |

# SIKKERHETS DATABLAD

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10,000 µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

|                                        |                                |              |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| pH                                     | 1                              |              |
| Viskositet                             | Ingen data er tilgjengelig     |              |
| Vannløselighet                         | Ikke-blandbar                  |              |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig |              |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                |              |
| Damptrykk                              | Ingen data er tilgjengelig     |              |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | Ingen data er tilgjengelig     |              |
| Bulketthet                             | Ikke relevant                  | Væske        |
| Dampetthet                             | Ingen data er tilgjengelig     | (Luft = 1.0) |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)          |              |

## 9.2. Andre opplysninger

Molekylar formel RhCl<sub>3</sub> in 20% HCl

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering Ingen informasjon tilgjengelig.  
Farlige reaksjoner Ingen ved normal prosesshåndtering.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke baser.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Hydrogenklorid. Rhodium oxide.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

#### (a) akutt giftighet,;

Oral

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Dermal

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Innånding

Kategori 3

#### Toksikologidata for komponentene

| Komponent           | LD50 munn               | LD50 hud                | LC50 Inhalering       |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Water               | -                       | -                       | -                     |
| Hydrogenklorid      | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h |
| Rhodium trichloride | 1302 mg/kg ( Rat )      | -                       | -                     |

# SIKKERHETSDATABLAD

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10,000 µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (b) Hudetsende / irritasjon;                       | Kategori 1 A                                                                                                                                                                                                                                 |
| (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;                | Kategori 1                                                                                                                                                                                                                                   |
| (d) Sensibilisering;<br>Respiratorisk<br>Huden     | Ingen data er tilgjengelig<br>Ingen data er tilgjengelig                                                                                                                                                                                     |
| (e) mutagenitet i kjønnseller;                     | Kategori 2                                                                                                                                                                                                                                   |
| (f) kreftfremkallende;                             | Ingen data er tilgjengelig<br>Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet                                                                                                                                       |
| (g) reproduksjonstoksisitet;                       | Ingen data er tilgjengelig                                                                                                                                                                                                                   |
| (h) STOT-enkel eksponering;                        | Ingen data er tilgjengelig                                                                                                                                                                                                                   |
| (i) STOT-gjentatt eksponering;<br>Målorganer       | Ingen data er tilgjengelig<br>Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                                                                                                |
| (j) aspirasjonsfare;                               | Ingen data er tilgjengelig                                                                                                                                                                                                                   |
| Symptomer / effekter,<br>både akutte og forsinkede | Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes. Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon. |

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

#### Økotoksisitetseffekter

Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet.

| Komponent      | Ferskvannsfisk                                                       | vannloppe               | Ferskvannsalge |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Hydrogenklorid | 282 mg/L LC50 96 h Gambusia affinis<br>mg/L LC50 48 h Leuciscus idus | 56mg/L EC50 72h Daphnia | -              |

| Komponent           | Microtox | M-faktor |
|---------------------|----------|----------|
| Hydrogenklorid      | -        |          |
| Rhodium trichloride |          | 1        |

**12.2. Persistens og nedbrytbarhet** Produktet inneholder tungmetaller. Unngå utslipp til miljøet. Spesiell forhåndsbehandling er

# SIKKERHETSDATABLAD

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10,000 µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

**Persistens  
Nedbrytning i  
kloakkrenseanlegg**

nødvendig  
Ikke blandbart med vann, kan vedvare.  
Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

Materialet kan ha noe potensial for bioakkumulering; Product has a high potential to bioconcentrate

## 12.4. Mobilitet i jord

Søl usannsynlig å trenge ned i jorda Er ikke sannsynlig å være mobilt i miljøet på grunn av den lave løseligheten i vann.

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig for vurdering.

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

**Opplysninger om hormonhermer**

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

**Persistente organiske forurensende  
Ozonforbrukende potential**

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfall fra rester/ubrukte produkter**

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

**Forurensset emballasje**

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

**Europeisk avfallskatalog**

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

**Annen informasjon**

Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Store mengder vil virke inn på pH-en og skade vannlevende organismer. La ikke kjemikaliet komme ut i miljøet.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### IMDG/IMO

**14.1. FN-nummer**

UN1789

**14.2. FN-forsendelsesnavn**

HYDROCHLORIC ACID

**14.3. Transportfareklasse(r)**

8

**14.4. Emballasjegruppe**

II

### ADR

**14.1. FN-nummer**

UN1789

**14.2. FN-forsendelsesnavn**

HYDROCHLORIC ACID

ALFAA35763

# SIKKERHETSDATABLAD

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10,000 µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

**14.3. Transportfareklasse(r)** 8  
**14.4. Emballasjegruppe** II

## IATA

**14.1. FN-nummer** UN1789  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** HYDROCHLORIC ACID  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 8  
**14.4. Emballasjegruppe** II

**14.5. Miljøfarer** Ingen farer identifisert

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent           | CAS Nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water               | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Hydrogenklorid      | 7647-01-0  | 231-595-7 | -      | -   | X     | X    | KE-20189 | X    | X    |
| Rhodium trichloride | 10049-07-7 | 233-165-4 | -      | -   | X     | X    | KE-30327 | X    | X    |

| Komponent           | CAS Nr     | TSCA (Toxic Substances Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Water               | 7732-18-5  | X                                   | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Hydrogenklorid      | 7647-01-0  | X                                   | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Rhodium trichloride | 10049-07-7 | X                                   | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | -     | X     |

**Forkortelser:** X - Oppført '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent           | CAS Nr     | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water               | 7732-18-5  | -                                                                 | -                                                                         | -                                                                                                          |
| Hydrogenklorid      | 7647-01-0  | -                                                                 | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)          | -                                                                                                          |
| Rhodium trichloride | 10049-07-7 | -                                                                 | -                                                                         | -                                                                                                          |

#### REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

# SIKKERHETSATABLAD

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10,000 µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent           | CAS Nr     | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Water               | 7732-18-5  | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| Hydrogenklorid      | 7647-01-0  | 25 tonne                                                                              | 250 tonne                                                                            |
| Rhodium trichloride | 10049-07-7 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?  
Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

## Nasjonale forordninger

### WGK klassifisering

Vannfareklasse = 1 (egenklassifisering)

| Komponent      | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Hydrogenklorid | WGK1                                 |                           |

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrogenklorid<br>7647-01-0 ( 20.00 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke nødvendig for blandinger

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H290 - Kan være etsende for metaller

H331 - Giftig ved innånding

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H318 - Gir alvorlig øyeskade

H341 - Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader

H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

H302 - Farlig ved svelging

H400 - Meget giftig for liv i vann

# SIKKERHETSATABLAD

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10,000 µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

## Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**VPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

**Klassifisering og prosedyre som brukes for avledning av klassifisering for blandinger i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysiske farer**

På grunnlag av testdata

**Helsefarer**

Beregningsmetode

**Miljøfarer**

Beregningsmetode

**Opplæringsråd**

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

**Tilberedt av**

Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Revisjonsdato**

30-Nov-2024

**Revisjonsoppsummering**

Ikke relevant.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**